



上海立信会计金融学院期终考试卷一试题纸 △ 卷

2022~2023 学年第二学期

《高等数学 B-微积分 (二)》课程代码: 160040410

(本场考试属闭卷考试, 考试时间 90 分钟, 禁止使用计算器) 共 2 页

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

一、单项选择题 (共 5 题, 每题 4 分, 共计 20 分)

1. 下列定积分或广义积分等于 0 的是 ().

(A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^7} dx$ (B) $\int_{-1}^1 \frac{|x|}{1+x^4} dx$ (C) $\int_{-1}^1 x^3 \sqrt{1-x^2} dx$ (D) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx$

2. 方程 $x^2 + y^2 - 2z^2 = 9$ 表示的三维空间中图形是 ().

(A) 球面 (B) 旋转曲面 (C) 平面 (D) 柱面

3. 设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则与二次积分 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy$ 相等的是 ().

(A) $\int_0^1 dy \int_e^e f(x, y) dx$ (B) $\int_1^e dy \int_0^{\ln y} f(x, y) dx$

(C) $\int_0^1 dy \int_e^e f(x, y) dx$ (D) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{\frac{e}{\cos \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

4. 微分方程 $y'' - 4y' = 0$ 的通解为 $y = ()$.

(A) $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$ (B) $C_1 + C_2 e^{-4x}$ (C) $C_1 e^{4x} + C_2 e^{-4x}$ (D) $C_1 + C_2 e^{4x}$

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 ().

(A) 充分条件 (B) 必要条件 (C) 充要条件 (D) 无关条件



二、填空题 (共 5 题, 每题 4 分, 共计 20 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln \cos t dt}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $z = e^{2x-3y} + 2y$, 则 $3 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则二重积分 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 差分方程 $3\Delta y_x + y_x = 0$ 满足初值条件 $y_0 = 2$ 的特解为 $y_x = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 4, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 3a_n^2 x^n$ 的收敛半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题 (共 5 题, 1-4 每题 8 分, 第 5 题 12 分, 共计 44 分. 解答应写出推理, 演算步骤)

1. 已知 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 4$, $f(2) = 3$, 求定积分 $\int_0^2 xf'(x) dx$.
2. 已知 $f(u, v)$ 有连续的偏导数, $z = f(xy, x + \ln y)$, 求全微分 dz .
3. 求微分方程 $y' - \frac{2}{x}y = x^2$ 满足条件 $y|_{x=1} = 3$ 的特解.
4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$, 求该幂级数的收敛域及和函数.
5. 在曲线 $y = e^x$ 上点 $(1, e)$ 处作一切线 L , 试求:
(1) 切线 L 的方程;
(2) 由曲线 $y = e^x$ 、切线 L 以及 y 轴所围图形的面积 A ;
(3) 上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积 V .

四、应用与证明题 (共 2 题, 第 1 题 10 分, 第 2 题 6 分, 共计 16 分. 解答应写出推理步骤)

1. 某企业的一种产品在甲乙两地的需求函数分别是 $Q_1 = 19 - 0.1p_1$, $Q_2 = 44 - 0.4p_2$ (其中 p_1, p_2 分别表示甲、乙两地的市场价格, Q_1, Q_2 分别表示甲、乙两地的需求量). 已知生产该产品的总成本函数为 $150 + 10Q_1 + 10Q_2$. 试问: 应如何确定甲、乙两地的市场价格, 能使企业利润最大?
2. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \sin n$ 绝对收敛.

